

LabFlow ユーザーマニュアル

1. はじめに

LabFlowは、研究者の日々の実験スケジュール、プロトコル、試薬の在庫、そして中長期的なマイルストーンを一元管理するために設計された統合管理アプリケーションです。直感的なUIで、複雑な実験のスケジュール管理をスムーズに行うことができます。

2. 主な機能と使い方

ダッシュボード (Dashboard)

アプリを開いて最初に表示される画面です。以下の情報が一目で確認できます。

- **本日のスケジュール:** カレンダーに割り当てられた実験のうち、今日行うべきステップが表示されます。
- **ルーティンタスク:** 毎日や毎週など、定期的に行う作業のリストと完了状況です。
- **アクティブなマイルストーン:** 進行中の目標と進捗状況が表示されます。
- **在庫アラート:** 設定した最低在庫数を下回っている試薬や備品が警告表示されます。

カレンダー (Calendar)

実験のスケジュールを月間カレンダー形式で確認できる画面です。

- **実験のスケジュール追加:** 画面右上の「+ 実験をスケジュール」ボタンから、プロトコル（実験の流れ）と開始日を選択することで、実験全体のスケジュールを自動的にカレンダーに展開・割り当てることができます。
- **モード選択:**
 - **タスク管理モード:** 実施するステップの進捗（完了/未完了）を管理したい場合に選択します。
 - **サイレントモード:** カレンダー上に予定として表示するだけで、詳細なタスク管理を不要とする場合に選択します。

実験・プロトコル管理 (Experiments)

繰り返し行う実験の手順をテンプレート化し、再利用しやすくする機能です。

- **実験種 (Experiment Types):** 「Western Blot」「PCR」など、実験のカテゴリを作成します。
- **ステップとブロック:** 実験の具体的な手順（ステップ）を定義し、1日で行う作業のまとまり（ブロック）としてグループ化します。
- **プロトコル (Protocols):** 複数のブロックを日数（Day1, Day2...）に合わせて組み合わせ、一連の実験全体の流れを定義します。

マイルストーン (Milestones)

「〇〇学会での発表」「論文のFigure 1完成」といった中長期的な目標を管理します。

- 目標内に複数の「アイテム（タスク）」を作成し、それぞれの完了状況をチェックすることで、目標達成までの進捗率が可視化されます。

在庫・試薬管理 (Inventory)

実験で使用する試薬や消耗品の在庫を管理します。

- 現在の在庫数と「最小在庫数（アラート基準）」を設定しておくことで、在庫が少なくなった際にダッシュボードで通知されます。
- 発注先やカタログ番号もメモしておくことができます。

ルーティン (Routines)

「細胞の培地交換」「インキュベーターの温度確認」など、定期的に発生するタスクを管理します。

- 毎日、あるいは特定の曜日のみなど、繰り返し条件を設定できます。

設定 (Settings)

アプリ全体の設定を行う画面です。

- **メール通知機能 (SMTP設定):** Gmailや大学のメールサーバーを設定することで、毎朝の「今日の予定」や夕方の「リマインダー」をメールで受け取ることができます。
- **休日設定:** 土日や祝日など、実験を行わない日を設定・除外するルールを作成できます。

- **バックアップ:** 「データベースをバックアップ」ボタンから、現在の全データを含むファイル（.db形式）をダウンロードできます。定期的なデータの保護にご活用ください。

💡 推奨される運用フロー

1. まず「設定」から休日や必要に応じてメール通知を設定します。
2. 頻繁に行う実験手順を「実験・プロトコル管理」から登録・構築します。
3. 実験を行う際、「カレンダー」からプロトコルをスケジュールします。
4. 「ダッシュボード」を確認しながら本日のタスクをこなし、完了したらチェックを入れます。